Machine Translated by Google

Стандартная процедура сборки робота

Номер документа: RP-SOP-ASM-001

Номер версии V: 1.0

Применимый процесс: Подготовка перед полной сборкой машины.

1. Условия труда и требования безопасности

1.1 Управление рабочим местом [с иллюстрациями]

• Зонированное размещение:

Слева : Материалы, ожидающие сборки (там размещаются только материалы, необходимые для текущего процесса).

В центре : рабочая зона (застелена антистатическим резиновым ковриком, содержится в чистоте).

Правая сторона: зона размещения готовой/полуфабрикатной продукции.

• Предотвращение попадания посторонних предметов: Категорически запрещается размещать на рабочем столе предметы, не имеющие отношения к производству (например, мобильные телефоны, стаканы с водой, ключи), чтобы предотвратить попадание металлических посторонних предметов в изделие и возникновение короткого замыкания.

1.2 Стандарты средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Антистатические перчатки: предназначены для использования при работе со всеми электронными компонентами, печатными платами и модулями камер.

Нитриловые перчатки: предназначены для работы с химическими веществами, такими как смазочные материалы, термопасты и фиксаторы резьбы.

Обязательно соблюдение требований к ношению одежды и сбору волос: длинные волосы должны быть собраны и заправлены под рабочую шапочку; ношение висячих украшений (ожерелья, браслеты) строго запрещено; манжеты должны быть затянуты.

1.3 Основные процедуры обеспечения безопасности

1.3.1 Безопасная эксплуатация литиевых батарей

В этом изделии используется литий-ионный аккумулятор высокой плотности энергии, и неправильная эксплуатация может легко привести к возгоранию.

1. Обработка при падении:

После падения аккумуляторного блока (с высоты более 30 см) или сильного удара его повторная установка строго запрещена . использовать.

Предмет необходимо немедленно пометить красной биркой «Ожидает утилизации/наблюдения» и переместить в специально отведенный взрывозащищенный шкаф или песочницу.

Machine Translated by Google

Через 24 часа после наблюдения.

2. Предотвращение короткого замыкания:

Перед подключением батарейного разъема к материнской плате необходимо сохранить оригинальную защитную оболочку или наклеить изоляционную ленту для защиты. Категорически запрещается оголять положительный и отрицательный полюса .

Категорически запрещается прикасаться к контактной площадке батареи металлическими пинцетами или отвертками, когда батарея включена.

1.3.2 Механический механизм защиты от защемления и принцип его работы

1. Работа при отключенном питании: Установка, регулировка и замена соединений должны производиться при нажатой кнопке аварийной остановки и отключенном питании .

2. Ручное вращение: Категорически запрещается вставлять пальцы в зазоры или ограничительные канавки сустава, чтобы предотвратить компрессионные переломы пальцев, вызванные смещением сустава под действием силы тяжести или инерционного закрытия.

1.3.3 Безопасность при использовании химических веществ

1. Фиксатор резьбы: Наносите только на последние 3-4 витка резьбы. Не наносите слишком много средства, чтобы не загрязнить пластиковые детали (некоторые виды пластика могут соприкасаться с фиксатором резьбы). Текстурированный клей станет хрупким и потрескается.

2. Утилизация отходов: Салфетки и ватные палочки для чистых помещений, загрязненные химическими веществами, классифицируются как опасные отходы и должны быть утилизированы в специально отведенных желтых контейнерах для опасных отходов. Их нельзя смешивать с обычным мусором.

1.3.4 Процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации

В случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций (дым, пожар, необычный шум или травма) необходимо строго соблюдать процедуру «остановка-изоляция-сообщение» .

1. Действия при возгорании батарей/цепей

- Шаг 1: Немедленно нажмите главный выключатель аварийного отключения питания.
- Шаг 2: Персонал должен быстро эвакуироваться на безопасное расстояние (>3 метров) и громко предупредить остальных.
- Шаг 3:

Небольшое пламя: гасите порошковым огнетушителем; ни в коем случае не используйте воду.

Пожар : Немедленно позвоните в пожарную службу и эвакуируйте мастерскую.

2. Сообщение об аномалиях

- Обо всех инцидентах, связанных с безопасностью, необходимо сообщать руководителю группы в течение 15 минут .
- Не перемещайте материалы и оборудование на месте аварии до подтверждения безопасности, чтобы можно было провести анализ причин аварии.

2. Подготовка инструмента

Machine Translated by Google

Инструменты для сборки: электрическая отвертка, набор шестигранных ключей, резиновый молоток.

Монтажное приспособление: ручной пресс

Электроинструменты: цифровой мультиметр, инструмент для зачистки проводов, паяльник/паяльная станция, стабилизатор напряжения.

Программные средства: отладчик компьютера, Damiao serial port assistant,

Расходные материалы: кабельные стяжки, термоусадочные трубки, фиксатор резьбы, различные виды лент и т. д.

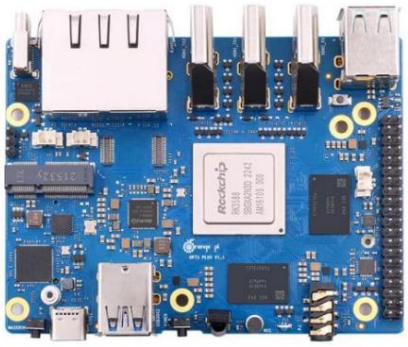
3. Предварительная сборка и микропрограмма

3.1 Индивидуальное тестирование основных компонентов

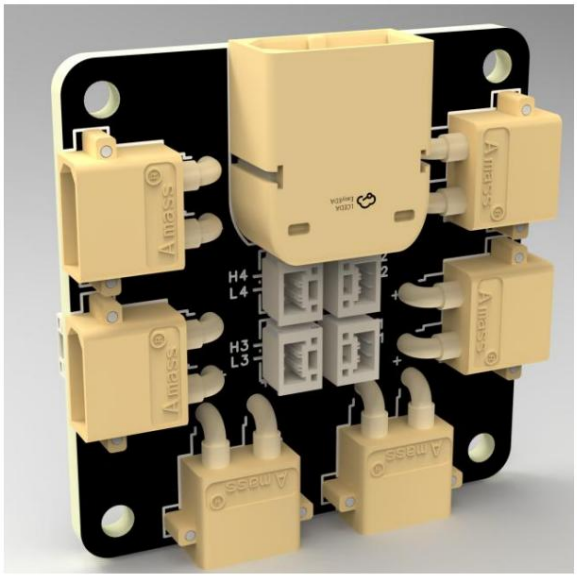
- Функциональное тестирование печатной платы (FCT): Включите питание платы без корпуса и проверьте, соответствуют ли напряжения (3,3 В, 5 В, 12 В, 24 В/48 В) нормальным значениям.

- Основные электрические компоненты ATOM01 включают в себя: Orange Pie 5 Plus, понижающий преобразователь напряжения с 48 В до 5 В и плату распределения питания.

плата USBTOCAN



Machine Translated by Google



Orange Pie 5 Plus: модуль, приобретаемый самостоятельно.

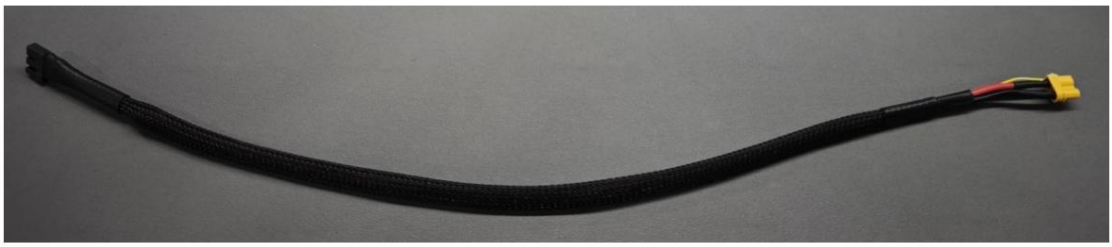
Модуль понижения напряжения с 48 В до 5 В: Подключите батарею или регулируемый источник питания к входному разъему и с помощью вольтметра проверьте выходное напряжение; оно должно быть в пределах от 5 В до 5,2 В.

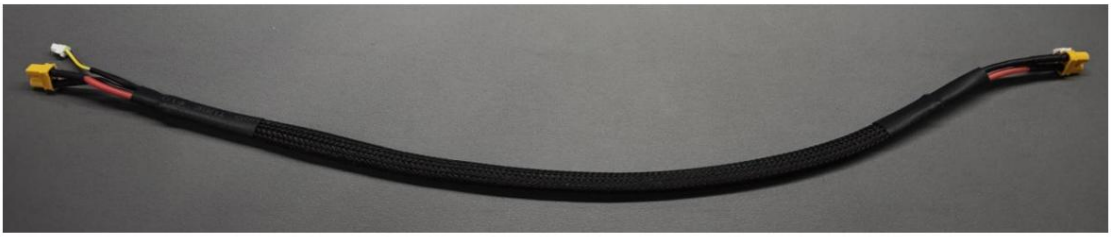
Распределительная плата: Используйте мультиметр для проверки целостности цепи, убедившись, что положительный и отрицательный выводы не закорочены.

USBTOCAN:

- Проверка целостности жгута проводов: Убедитесь, что в изготовленном на заказ жгуте проводов нет перепутанных соединений или некачественной пайки.

Корпус робота имеет три типа кабелей:

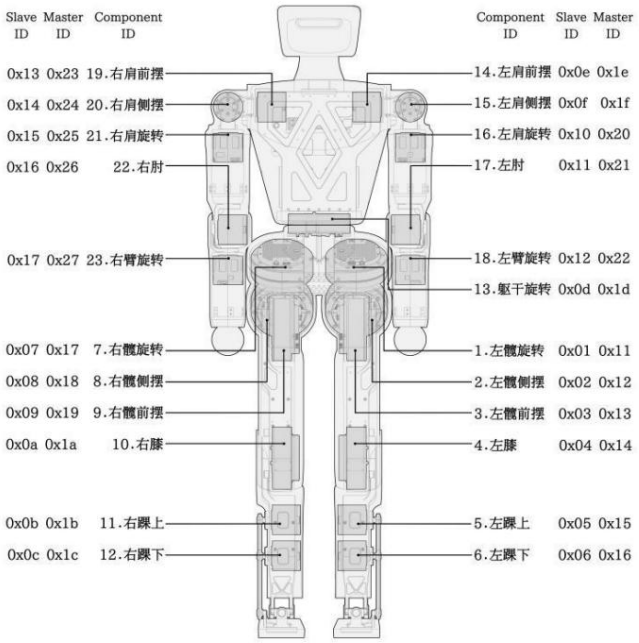




Machine Translated by Google

3.2 Калибровка исполнительного механизма (идентификатор двигателя и калибровка)

Совместная диаграмма идентификаторов: Все указанные ниже идентификаторы относятся к идентификаторам подчиненных узлов.



Этот шаг следует выполнить до установки двигателя на раму:

1. Присвоение идентификатора:

Идентификационные метки: Метки крупных двигательных функций: Вращение поясничного отдела позвоночника (ID: 0x0d), Вращение левого бедра (ID: 0x01), Боковое движение левого бедра (ID: 0x02), Движение левого бедра вперед (ID: 0x03), Левое колено (ID: 0x04), Вращение правого бедра (ID: 0x07), Боковое движение правого бедра (ID: 0x08), Движение правого бедра вперед (ID: 0x09), Правое колено (ID: 0x0a)

Метки для обозначения мелких двигательных функций: Левая верхняя часть голеностопного сустава (ID: 0x05), Левая нижняя часть голеностопного сустава (ID: 0x06), Левая верхняя часть голеностопного сустава (ID: 0x0b), Левая нижняя часть голеностопного сустава (ID: 0x0c), Махи левым плечом вперед (ID: 0x0e), Махи левым плечом вбок (ID: 0x0f), вращение левого плеча (ID: 0x10), левый локоть (ID: 0x11), вращение левой руки (ID: 0x12), Мах правым плечом вперед (ID: 0x13), Мах правым плечом в сторону (ID: 0x14), Вращение правого плеча Вращение (ID: 0x15), правый локоть (ID: 0x16), вращение правой руки (ID: 0x17)

Физическая маркировка: После настройки на корпус двигателя необходимо наклеить идентификационную этикетку, чтобы избежать путаницы при сборке.

Machine Translated by Google

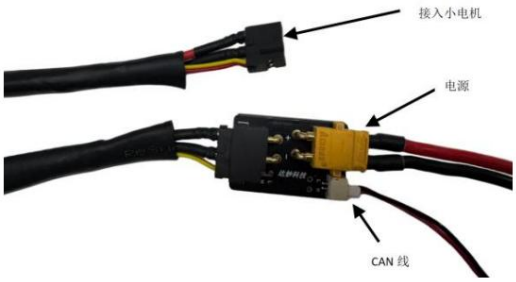
2. Калибровка идентификатора двигателя:

Используемое программное обеспечение: инструмент отладки DM.

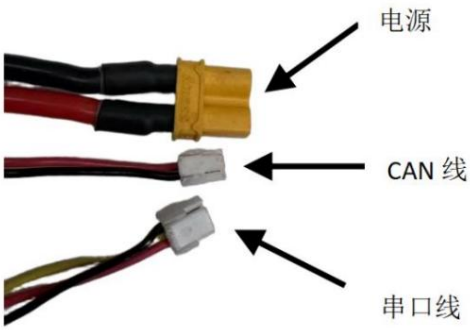
Ссылка для скачивания: https://gitee.com/kit-miao/dm-tools/blob/d53bdbf58dcf32a5ffed02411c53f66320b36bf9/USB2FDCAN/%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E6%9C%BA/DMTool%20v2.0.3.4.exe

1. Подключение двигателя

Небольшой двигатель:



Большой двигатель:



Machine Translated by Google

2. Установите идентификаторы подчиненного и главного серверов.

Подробную информацию о стандартной процедуре см. по ссылке: https://www.bilibili.com/video/BV1TDg7zBEci?t=21.3

3. Проверка работоспособности двигателя

Подробности смотрите по ссылке: https://www.bilibili.com/video/BV1TDg7zBEci?t=21.3

3. Индивидуальная калибровка блока: Калибровка выполняется с использованием главного компьютера.

Для получения более подробной информации посетите https://www.bilibili.com/video/BV1mWukzuEWP?t=3.9

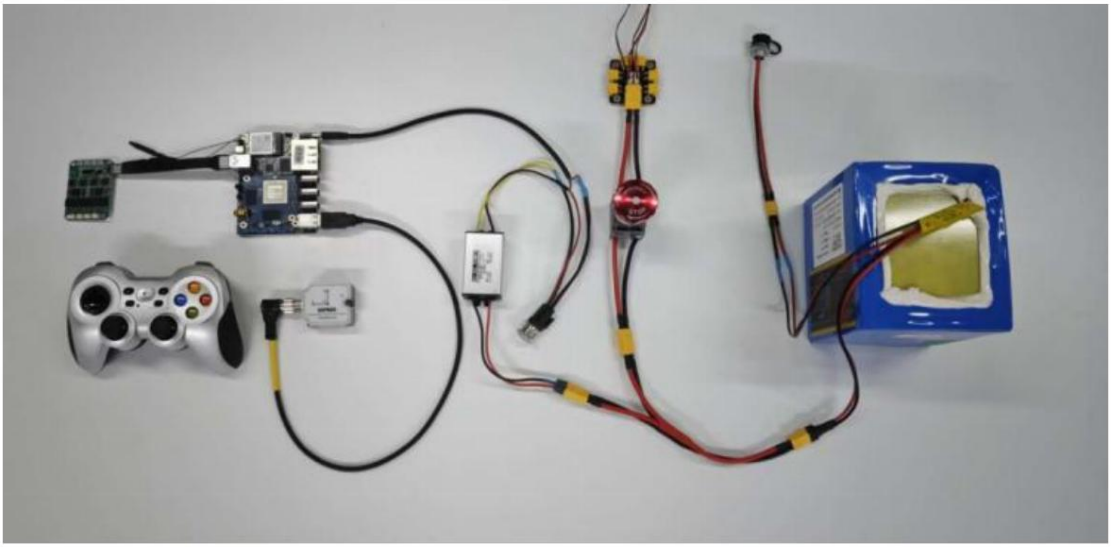
4. Механическая сборка

Подробности см. в руководстве по механической сборке.

5. Проверка включения питания

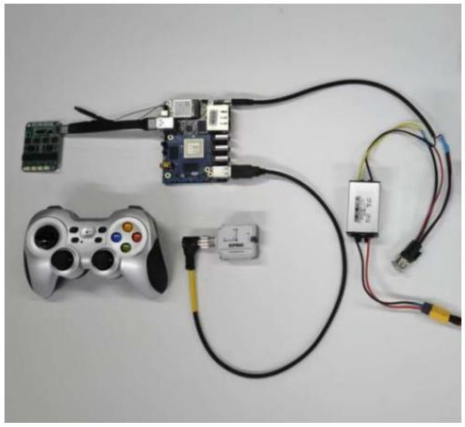
1. Предварительная проверка питания:

Общая электрическая архитектура:



Главный блок управления:

Machine Translated by Google



Силовой агрегат:

2. Первое включение питания (проверка на дым):

Технические характеристики включения системы и функционального тестирования

1. Тестирование основной системы управления

Тестирование при запуске : Нажмите кнопку питания главного блока управления. Следите за состоянием индикатора Orange Pi: постоянно горящий красный индикатор означает, что питание подключено; после завершения самотестирования и запуска системы индикатор начнет мигать, указывая на нормальную работу главного блока управления.

Тест выключения: Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы убедиться, что Orange Pie выключается нормально (индикатор гаснет).

2. Осмотр силовой установки

Включение питания : для подключения источника питания поверните выключатель аварийной остановки по часовой стрелке.

Проверка напряжения : Используйте мультиметр для измерения напряжения на входном выводе распределителя. Нормальный диапазон напряжения должен быть стабильным и составлять от 48 В до 55 В.

Защита от отключения электроэнергии : Нажмите кнопку аварийной остановки и убедитесь, что напряжение на распределительном щите быстро падает до 0 В, чтобы обеспечить защиту от отключения электроэнергии в аварийных ситуациях.

Machine Translated by Google

Оно реагирует нормально.

Проверка процесса зарядки: Подключите зарядное устройство и убедитесь, что аккумуляторная батарея перешла в нормальное состояние зарядки.

Предупреждение о безопасности :

- Чрезвычайно опасно: при подключении проводов необходимо тщательно проверять положительный и отрицательный полюса. Строго запрещается короткое замыкание, так как это вызовет сильную электрическую дугу (искру) и может повредить аккумулятор или привести к пожару.

6. Проводка

Последовательность подключения проводов: Правая рука: 1-2-3-4-5, Левая рука: 6-7-8-9-10, Правая нога: Мотор поясницы - 1-2-3-4-5 -

6. Левая нога: 7-8-9-10-11-12

Допуск: Какая длина кабеля должна быть зарезервирована в месте соединения (чтобы предотвратить обрыв во время движения).

Проверка на наличие помех: вручную переместите соединитель в предельное положение, чтобы проверить, не сжат ли или не перетянут ли кабель.

Основные моменты, касающиеся крепления: где использовать кабельные стяжки, где использовать кабельные зажимы, и требования к обрезке концов кабельных стяжек (следует ли оставлять заусенцы).

Особое напоминание: не переворачивайте зарядный порт авиационного адаптера.

7. Общая калибровка оборудования и функциональная приемка.

Калибровка нулевой точки

- Установите робота в его механическое нулевое положение.

ROBO PARTY

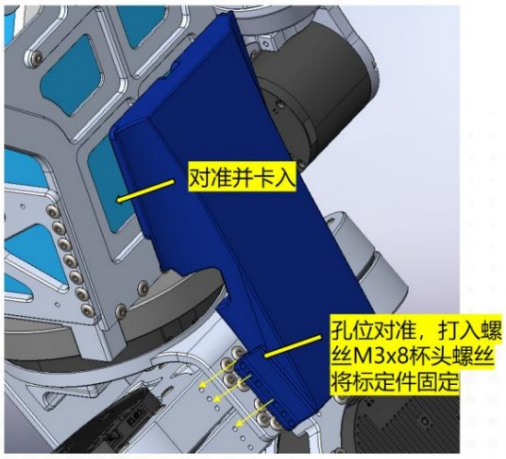
1.每一处的标定件达到其所需要限制的自由度功能即可视作安装合理，每一处需要用螺丝固定的孔位部分可以留出不打螺丝

2.某些标定件由于3D打印制造产生的尺寸误差，可被利用作为过盈量，使用橡胶锤捶打进行固定

3.每一处标定件都附有实际示意图

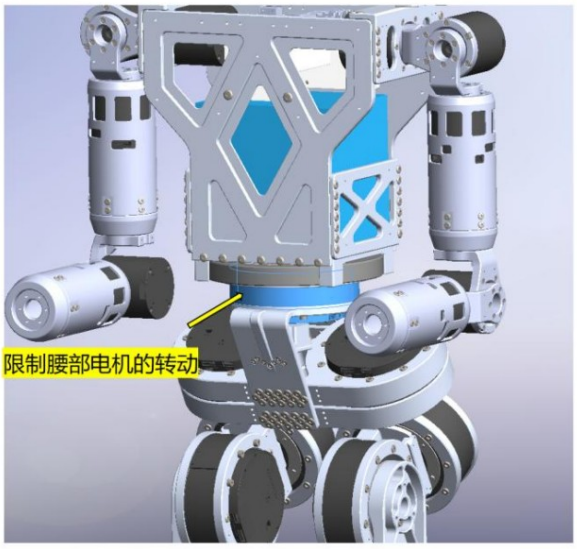
Machine Translated by Google

1.腰部标定件安装



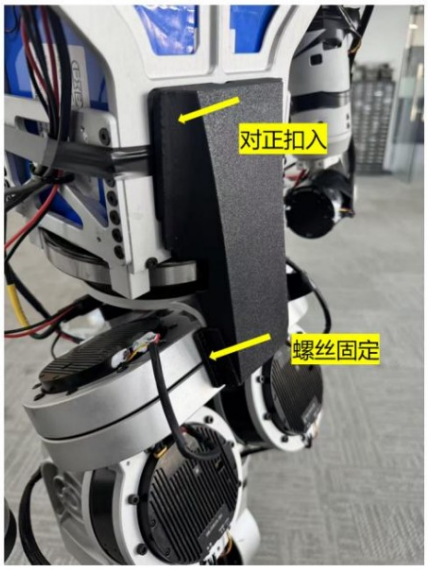
备注：两边12颗螺丝不用全拧，达到对正的效果即可

限制自由度

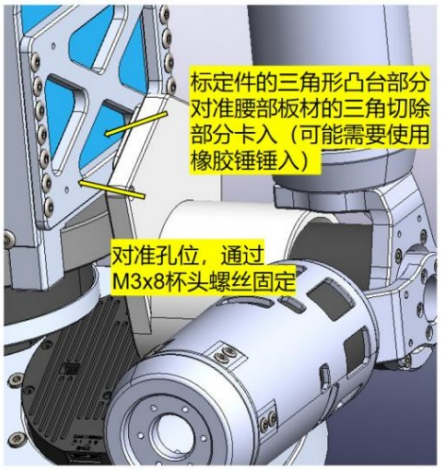


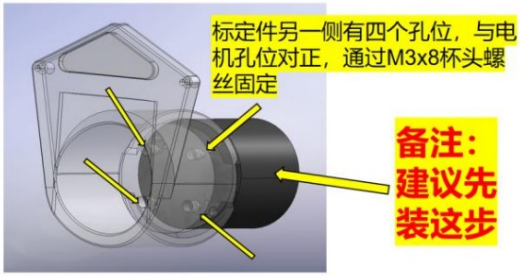
Machine Translated by Google

实际安装示意图



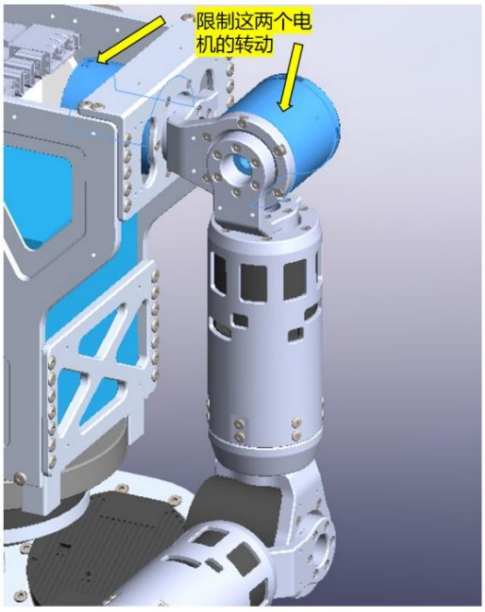
2.肩部标定件安装





Machine Translated by Google

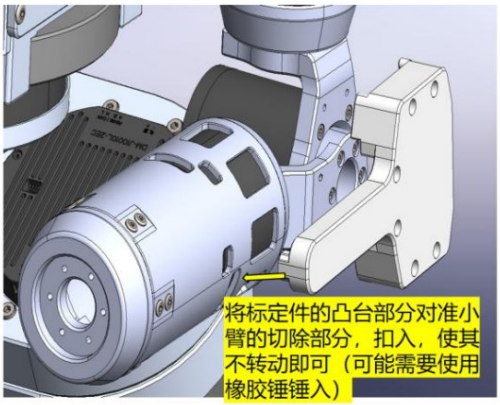
限制自由度

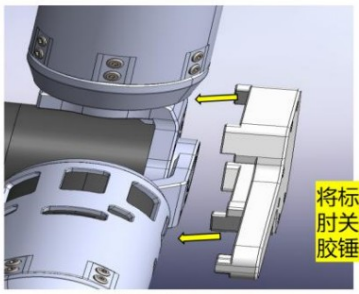


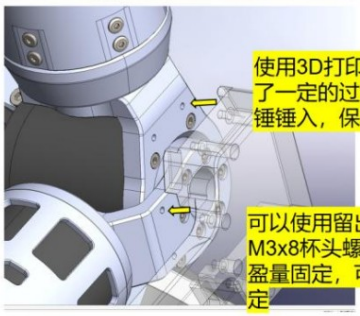
实际安装示意图

Machine Translated by Google

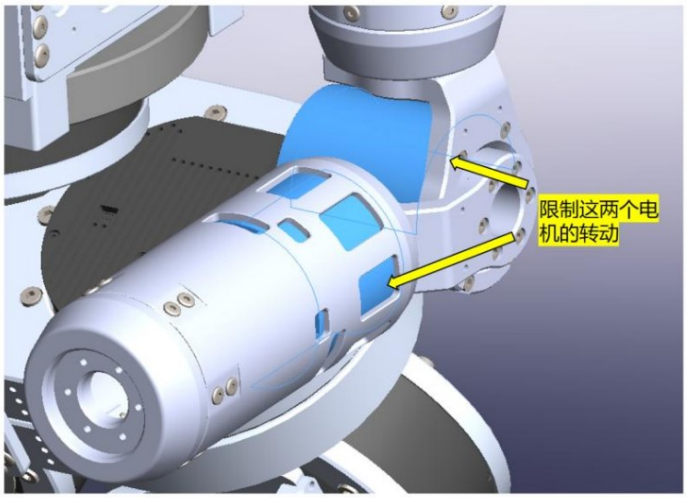
3.肘部标定件安装







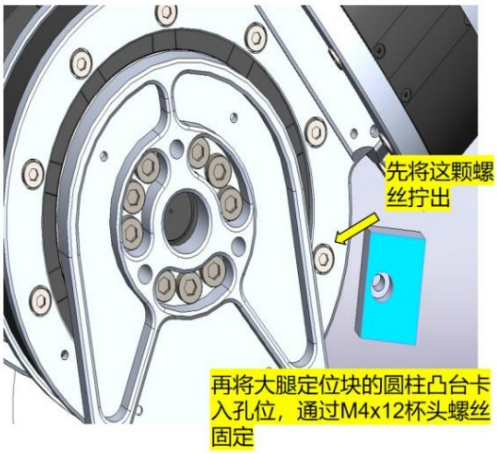
限制自由度

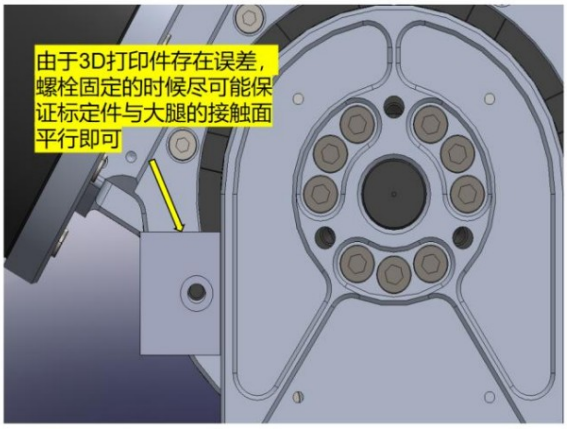


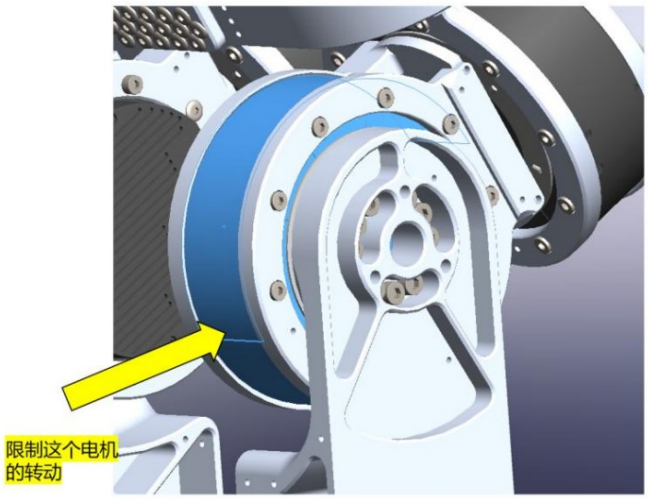
Machine Translated by Google

实际安装示意图

4.大腿标定件安装

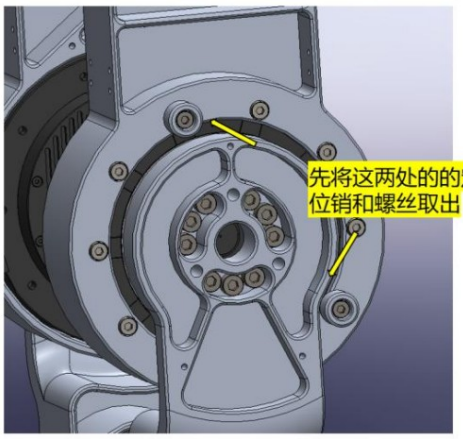


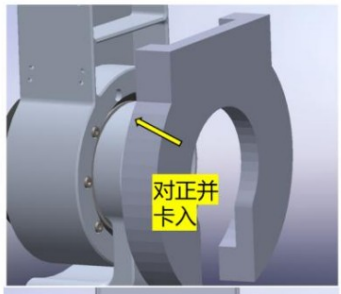


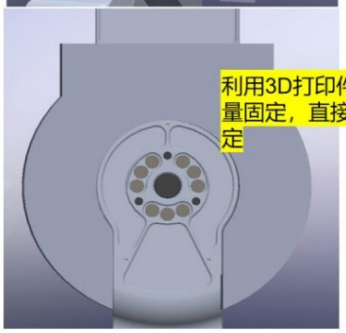


Machine Translated by Google

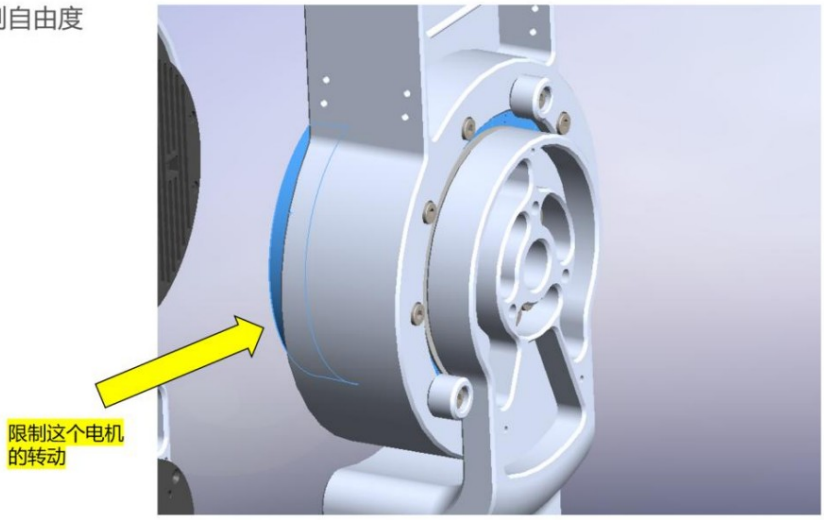
5.膝盖标定件安装







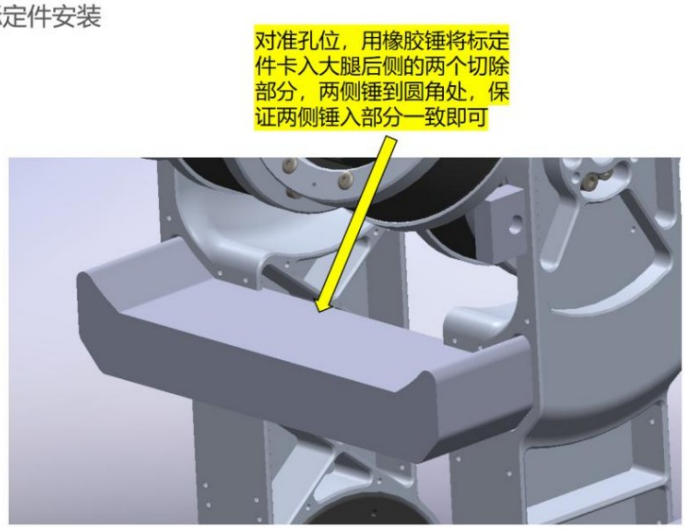
限制自由度



Machine Translated by Google

实际安装示意图

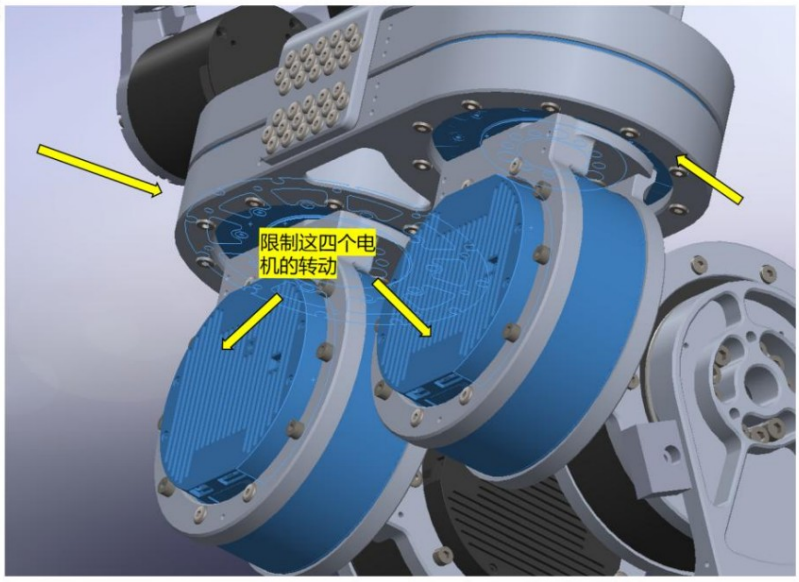
6.大腿内收肌标定件安装



Machine Translated by Google

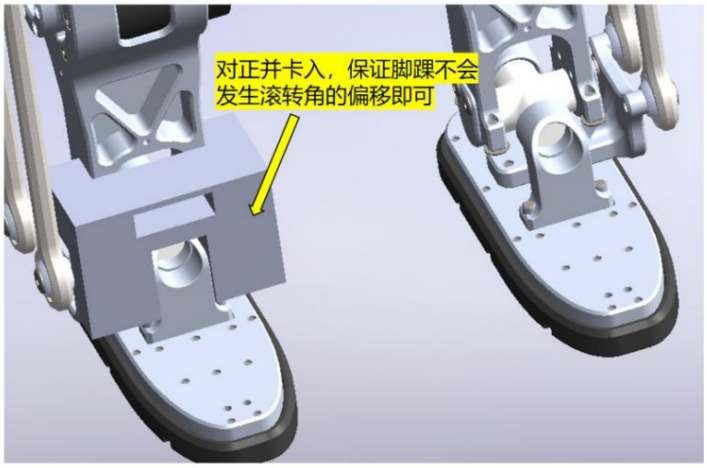
实际安装示意图

限制自由度

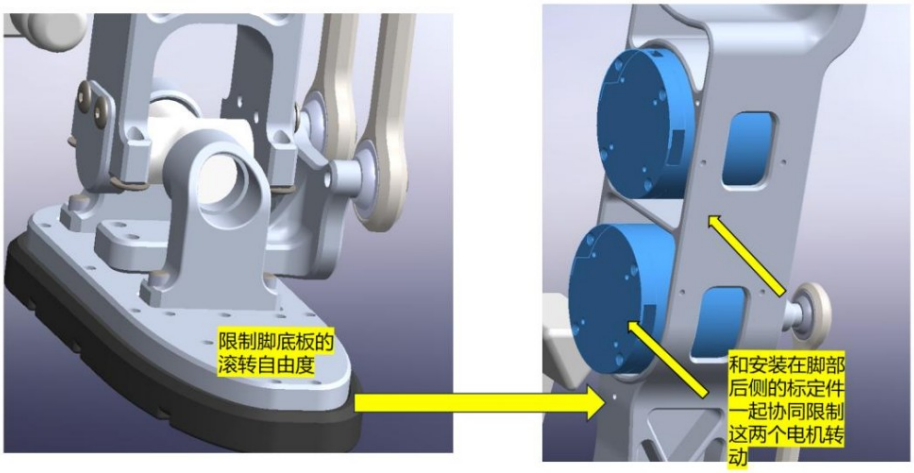


Machine Translated by Google

7.脚踝标定件安装



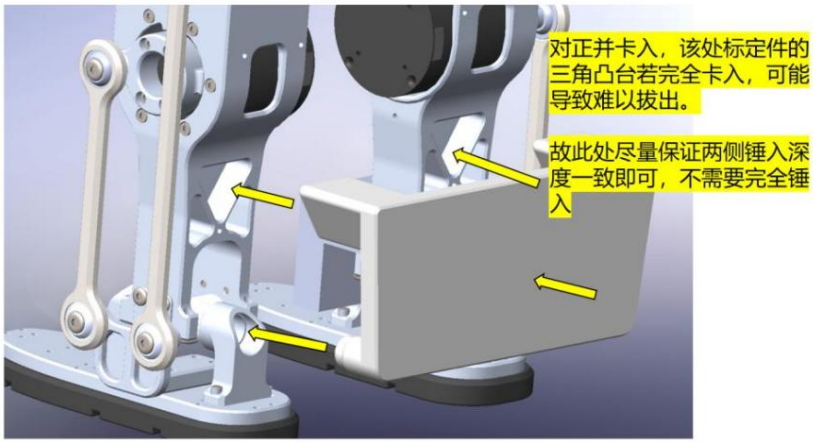
限制自由度



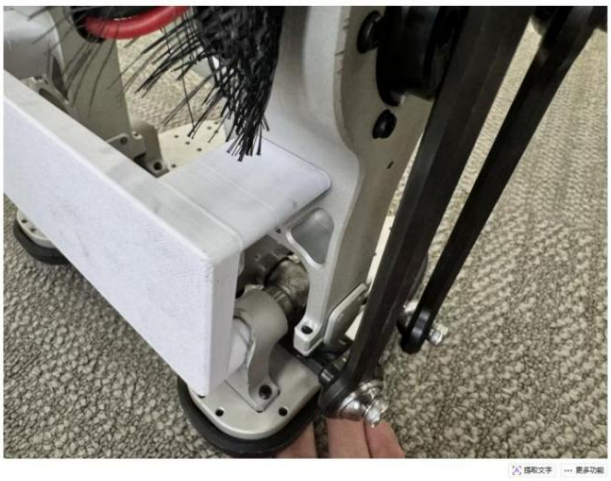
实际安装示意图

Machine Translated by Google

8.脚后跟标定件安装



实际安装示意图



-

- Программное обеспечение выполняет инструкцию записи нулевой точки.

Калибровка датчика

- Сброс частоты IMU